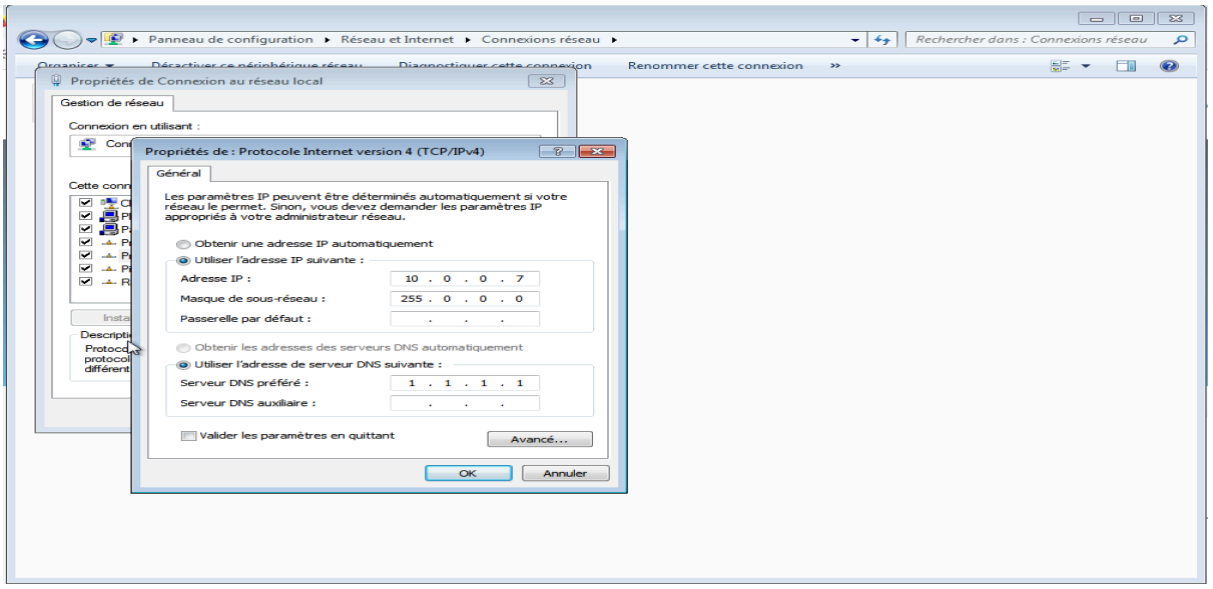
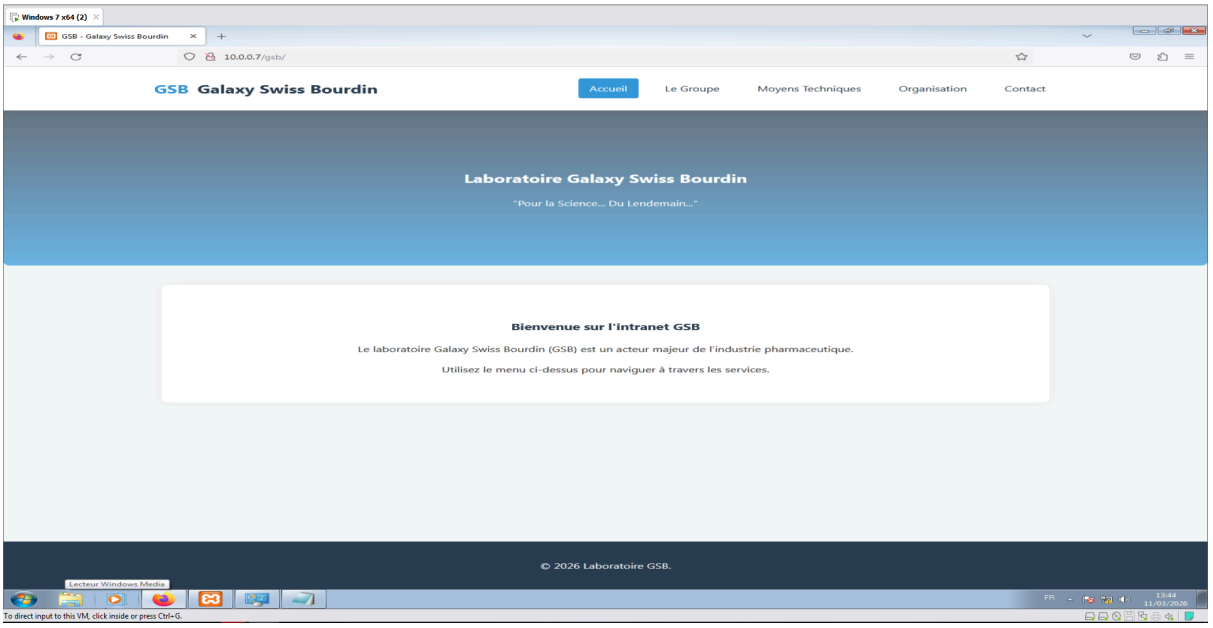
5 - Protection du serveur web

On souhaite **protéger le serveur webftp** en le plaçant dans un réseau de classe A, non visible par les utilisateurs.

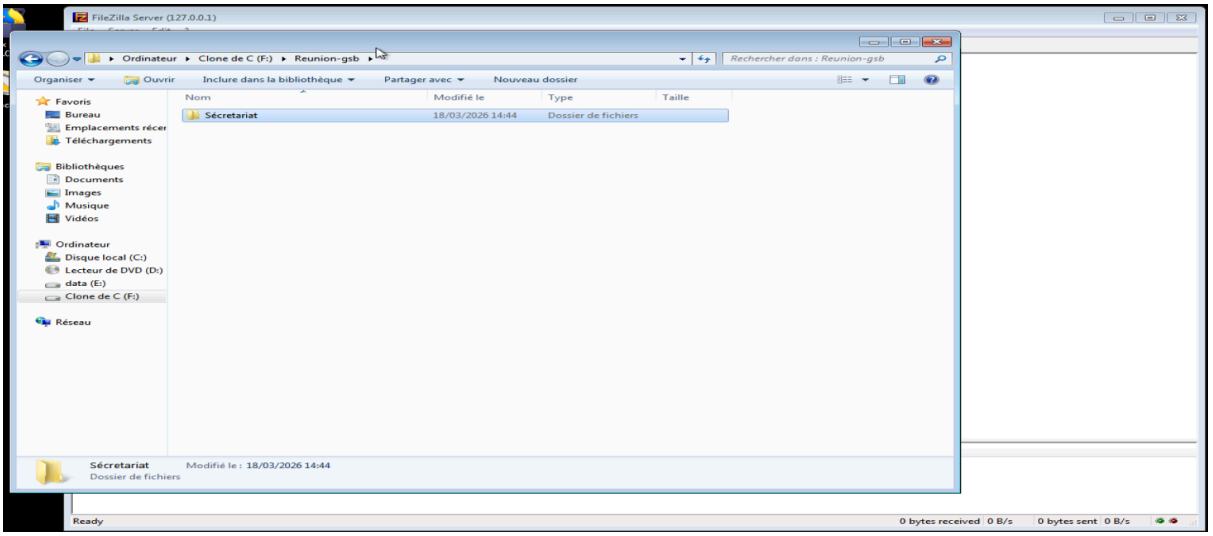
Quelles vont être les modifications à apporter au réseau de GSB ?

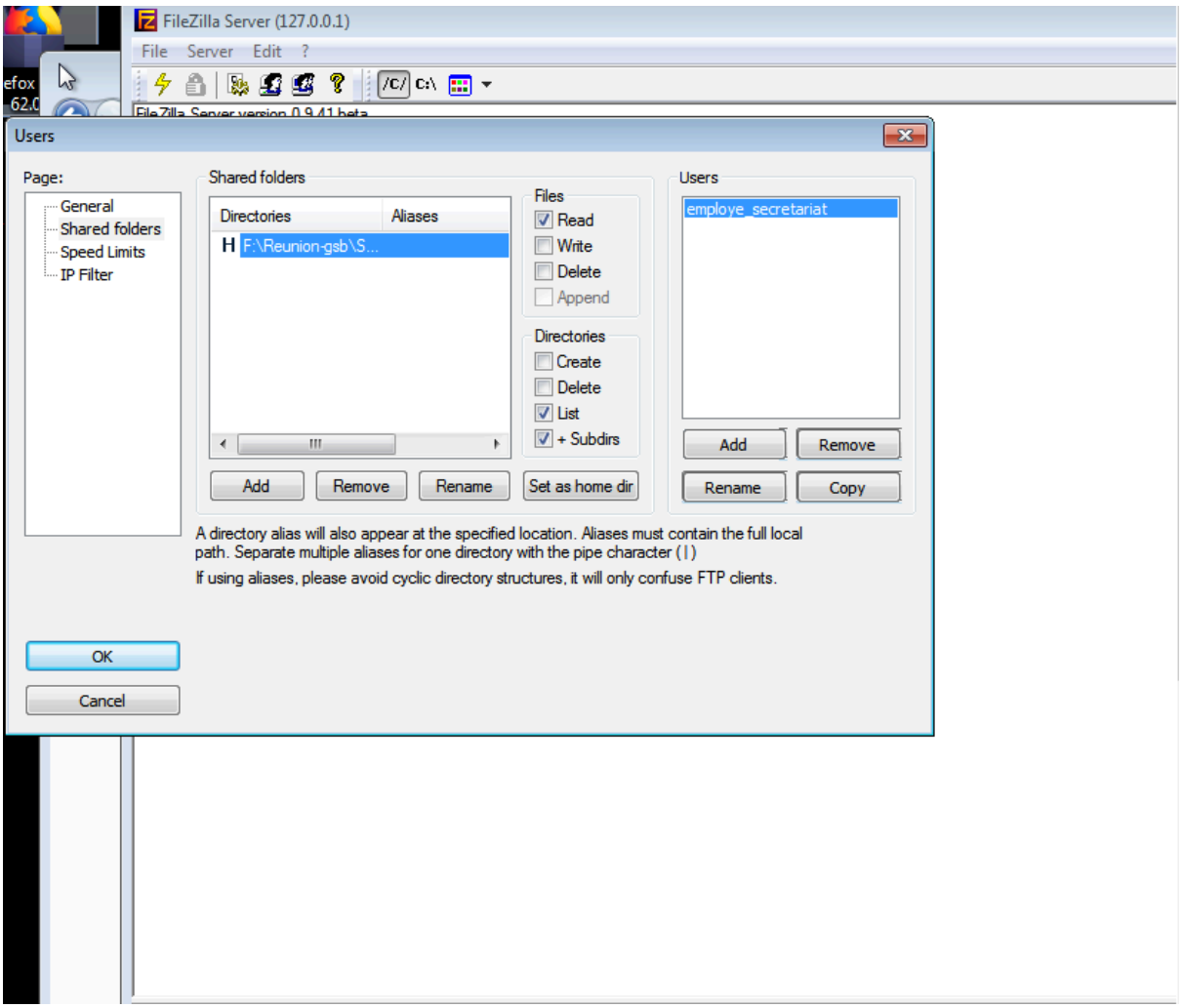
On va changer l'adresse ip de la machine virtuelle.

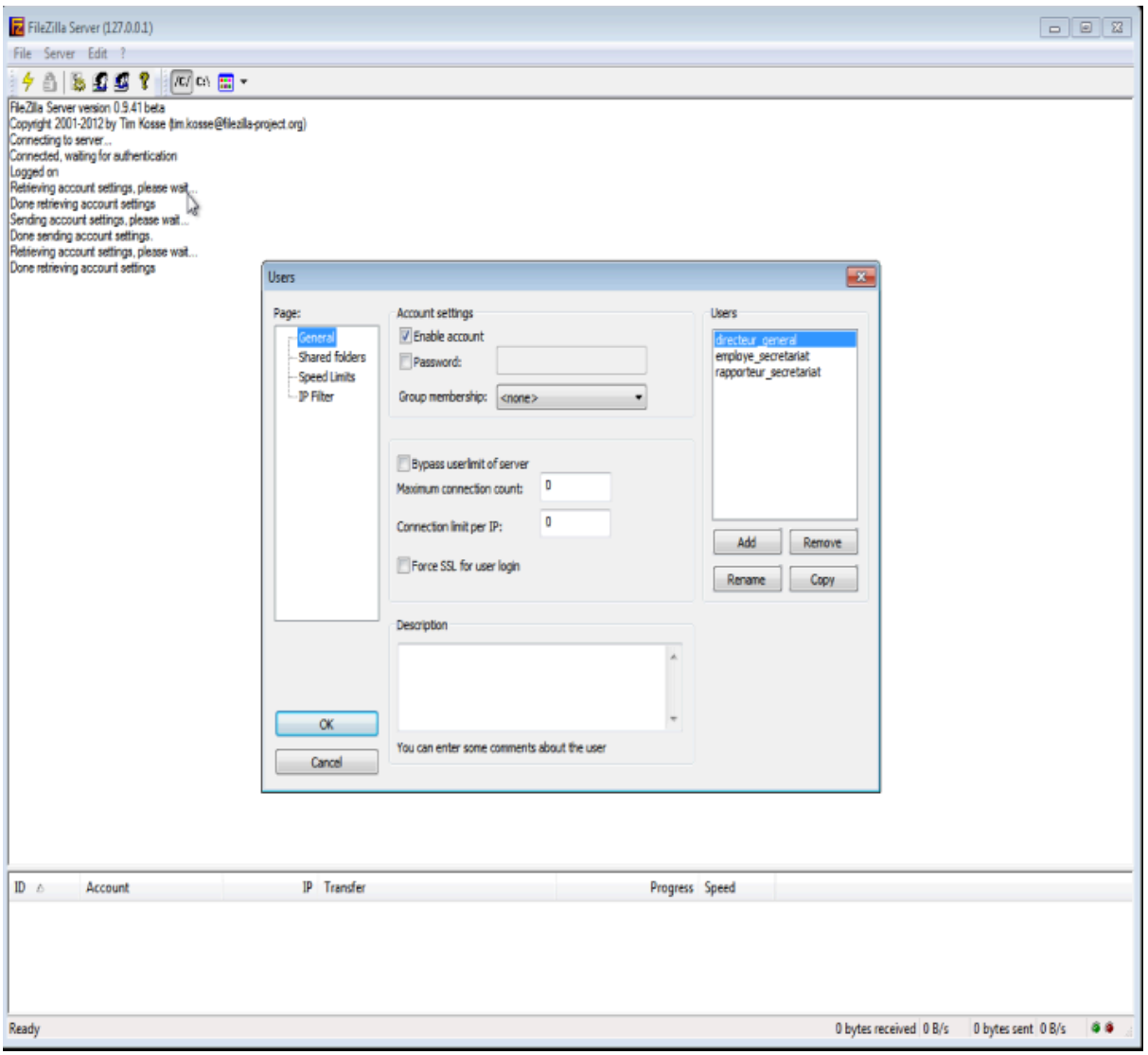


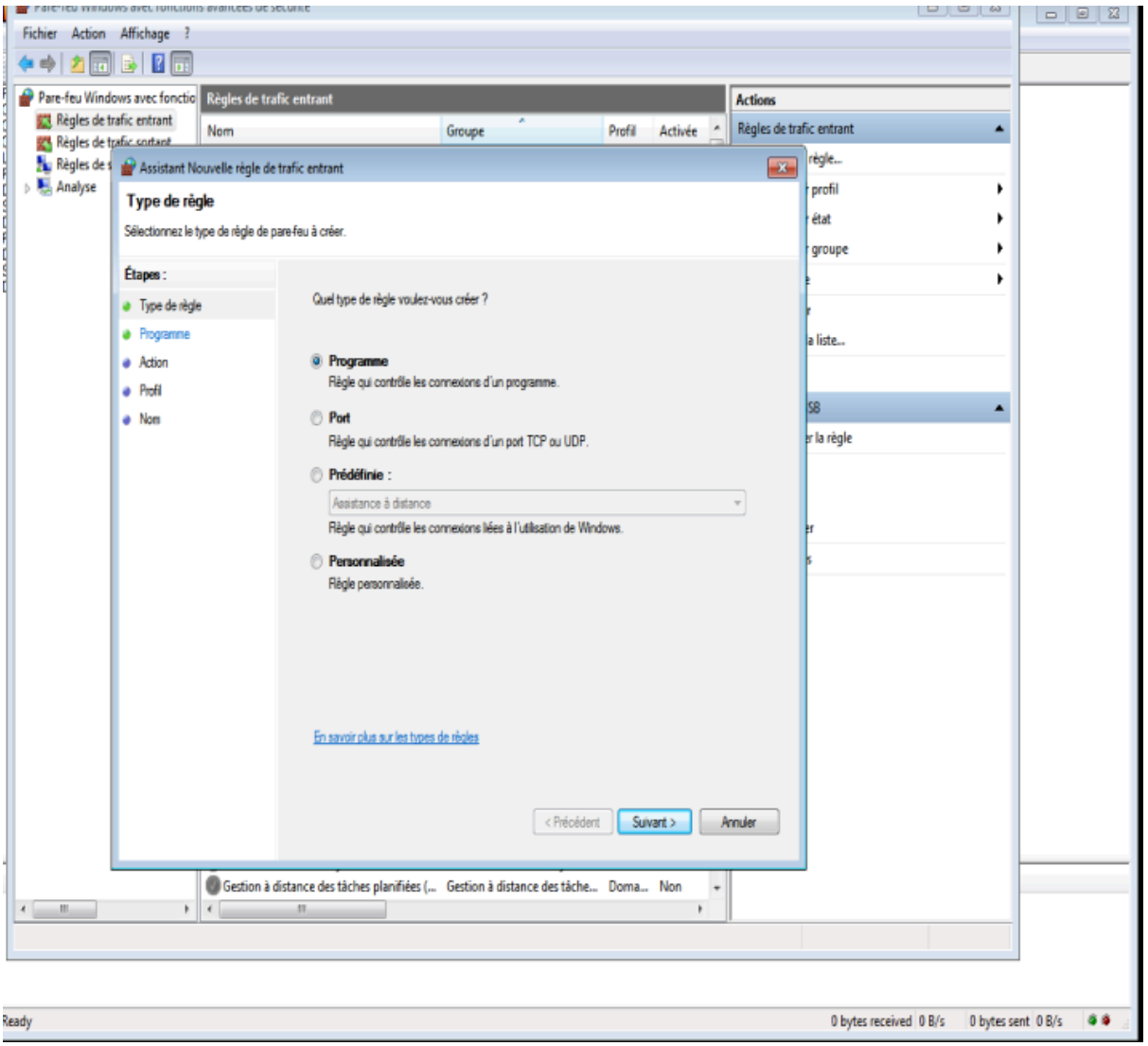


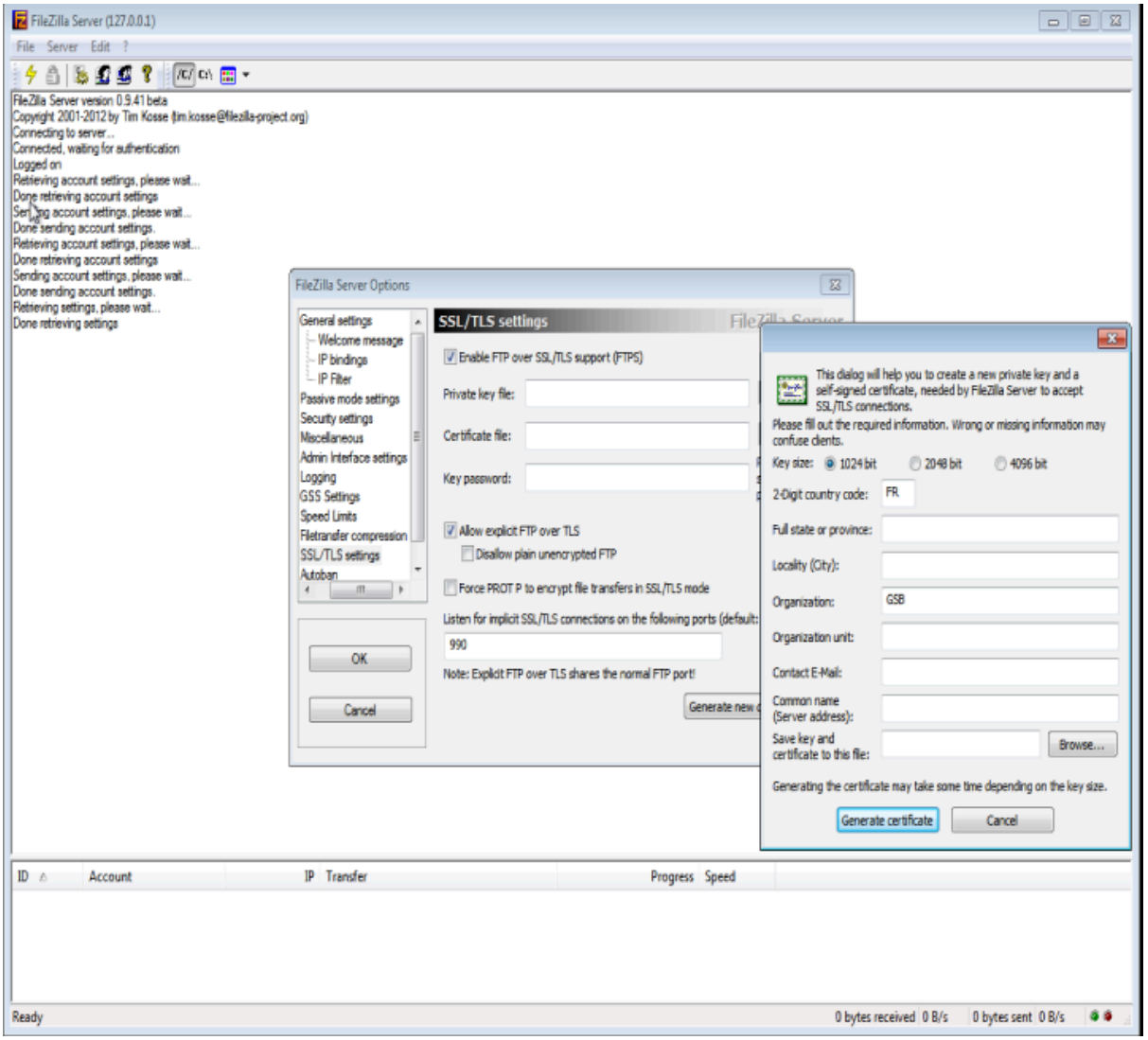
1b) YYYYMMDD_HHMM_Secteur_CR.pdf

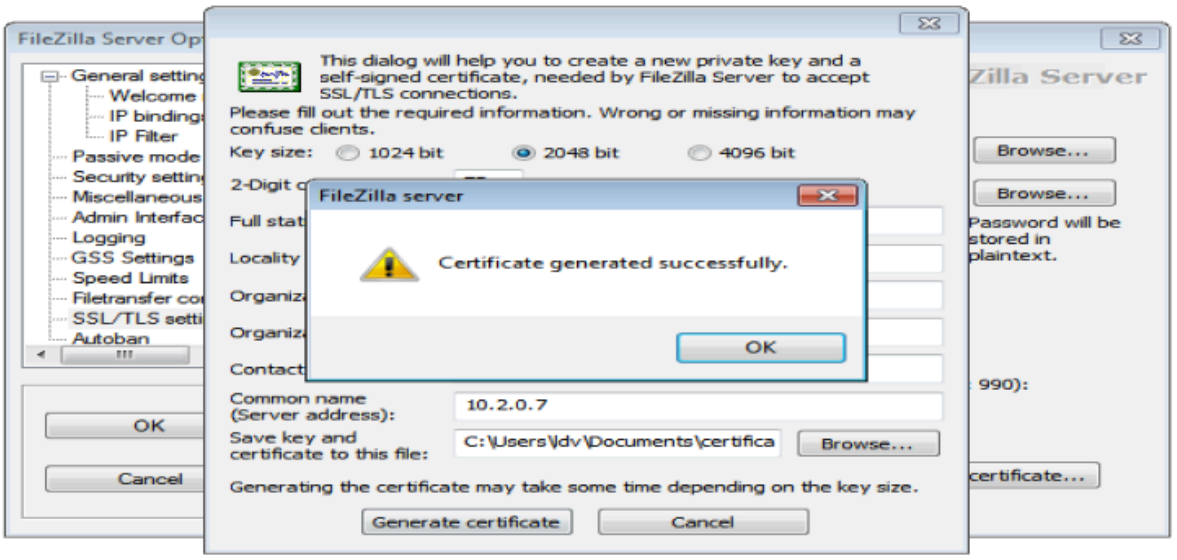



FileZilla Server (127.0.0.1)
File Server Edit ?
Users
Page:
General
Shared folders
Speed Limits
IP Filter
Shared folders
Directories
Aliases
H F:\Reunion-gsb\S...
Files
Read
Write
Delete
Append
Directories
Create
Delete
List
+ Subdirs
Add
Remove
Rename
Set as home dir
Users
employe_secretariat
Add
Remove
Rename
Copy
A directory alias will also appear at the specified location. Aliases must contain the full local path. Separate multiple aliases for one directory with the pipe character (|)
If using aliases, please avoid cyclic directory structures, it will only confuse FTP clients.
OK
Cancel


FileZilla Server (127.0.0.1)
File Server Edit ?
FileZilla Server version 0.9.41 beta
Copyright 2001-2012 by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
Connecting to server...
Connected, waiting for authentication
Logged on
Retrieving account settings, please wait...
Done retrieving account settings
Sending account settings, please wait...
Done sending account settings.
Retrieving account settings, please wait...
Done retrieving account settings
Users
Page:
General
Shared folders
Speed Limits
IP Filter
Account settings
Enable account
Password:
Group membership:
<none>
Bypass userlimit of server
Maximum connection count:
0
Connection limit per IP:
0
Force SSL for user login
Description
You can enter some comments about the user
OK
Cancel
Users
directeur_general
employe_secretariat
rapporteur_secretariat
Add
Remove
Rename
Copy
ID
Account
IP
Transfer
Progress
Speed
Ready
0 bytes received 0 B/s
0 bytes sent 0 B/s


Fichier Action Affichage ?
Pare-feu Windows avec fonctio
Règles de trafic entrant
Règles de trafic sortant
Règles de s
Analyse
Règles de trafic entrant
Nom
Groupe
Profil
Activée
Actions
Règles de trafic entrant
règle...
profil
état
groupe
a liste...
SB
r la règle
Assistant Nouvelle règle de trafic entrant
Type de règle
Sélectionnez le type de règle de pare-feu à créer.
Étapes :
Type de règle
Programme
Action
Profil
Nom
Quel type de règle voulez-vous créer ?
Programme
Règle qui contrôle les connexions d'un programme.
Port
Règle qui contrôle les connexions d'un port TCP ou UDP.
Prédéfinie :
Assistance à distance
Règle qui contrôle les connexions liées à l'utilisation de Windows.
Personnalisée
Règle personnalisée.
En savoir plus sur les types de règles
< Précédent
Suivant >
Annuler
Gestion à distance des tâches planifiées (... Gestion à distance des tâche... Doma... Non
Ready
0 bytes received 0 B/s
0 bytes sent 0 B/s


FileZilla Server (127.0.0.1)
File Server Edit ?
FileZilla Server version 0.9.41 beta
Copyright 2001-2012 by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
Connecting to server...
Connected, waiting for authentication
Logged on
Retrieving account settings, please wait...
Done retrieving account settings
Sending account settings, please wait...
Done sending account settings.
Retrieving account settings, please wait...
Done retrieving account settings
Sending account settings, please wait...
Done sending account settings.
Retrieving settings, please wait...
Done retrieving settings
FileZilla Server Options
General settings
Welcome message
IP bindings
IP Filter
Passive mode settings
Security settings
Miscellaneous
Admin Interface settings
Logging
GSS Settings
Speed Limits
Filetransfer compression
SSL/TLS settings
Autoban
SSL/TLS settings
Enable FTP over SSL/TLS support (FTPS)
Private key file:
Certificate file:
Key password:
Allow explicit FTP over TLS
Disallow plain unencrypted FTP
Force PROT P to encrypt file transfers in SSL/TLS mode
Listen for implicit SSL/TLS connections on the following ports (default:
990
Note: Explicit FTP over TLS shares the normal FTP port!
OK
Cancel
This dialog will help you to create a new private key and a self-signed certificate, needed by FileZilla Server to accept SSL/TLS connections.
Please fill out the required information. Wrong or missing information may confuse clients.
Key size: 1024 bit 2048 bit 4096 bit
2-Digit country code: FR
Full state or province:
Locality (City):
Organization: GSB
Organization unit:
Contact E-Mail:
Common name (Server address):
Save key and certificate to this file:
Browse...
Generating the certificate may take some time depending on the key size.
Generate certificate
Cancel
ID Account IP Transfer Progress Speed
Ready
0 bytes received 0 B/s
0 bytes sent 0 B/s


This dialog will help you to create a new private key and a self-signed certificate, needed by FileZilla Server to accept SSL/TLS connections.
Please fill out the required information. Wrong or missing information may confuse clients.
Key size: 1024 bit 2048 bit 4096 bit
FileZilla server
Certificate generated successfully.
OK
Common name (Server address):
10.2.0.7
Save key and certificate to this file:
C:\Users\dv\Documents\certifica
Browse...
Generating the certificate may take some time depending on the key size.
Generate certificate
Cancel
Browse...
Browse...
Password will be stored in plaintext.
990):
certificate...

1. Contexte et Objectifs
Dans le cadre de l'évolution de l'infrastructure informatique du laboratoire Galaxy Swiss Bourdin (GSB), l'objectif de ce projet était de déployer, sécuriser et isoler un serveur de fichiers (WebFTP). Ce serveur est destiné à héberger les comptes rendus des réunions journalières des différents secteurs de l'entreprise (Laboratoires, Pharmacies, Médecins, Secrétariat, Techniciens) et à garantir un accès sécurisé et cloisonné aux collaborateurs.

2. Architecture Réseau et Isolation
Pour garantir la sécurité des données, le serveur WebFTP (hébergé sur une machine Windows 7) a été isolé du réseau principal des utilisateurs.

- Réseau Hôte / LAN Utilisateurs : Configuré sur la plage d'adresses 172.30.0.0/16.
- Réseau Isolé (Serveurs) : Le serveur de fichiers a été placé dans un réseau de classe A (10.0.0.0/8) afin de le rendre invisible aux utilisateurs standards non autorisés. Le routage a été configuré de manière à ce que les requêtes légitimes puissent traverser les interfaces sans compromettre l'isolation de la base de données dédiée.

3. Mise en place du Serveur de Fichiers (Partie B)
La solution logicielle retenue pour le transfert de fichiers est FileZilla Server.

- Convention de nommage : Pour assurer une bonne traçabilité, les comptes rendus de réunion respectent une nomenclature stricte incluant la date, l'heure et le secteur concerné (ex: AAAA-MM-JJ_HHhMM_Secteur.pdf).
- Gestion des droits d'accès : * Les "rapporteurs de séance" possèdent les droits d'écriture (Upload) pour déposer les comptes rendus.
    - Les employés possèdent des droits de lecture (Download) limités exclusivement aux dossiers de leur propre secteur.
    - Le compte du Directeur Général (DG) a été configuré avec des privilèges étendus lui permettant d'accéder à l'ensemble des documents de tous les secteurs.

4. Sécurisation de l'Infrastructure
Afin de protéger le serveur de fichiers de la même manière qu'un serveur Web sécurisé (HTTPS), plusieurs mesures de durcissement ont été appliquées:

- Chiffrement des flux : Mise en place du protocole FTPS (FTP over TLS). Un certificat SSL/TLS auto-signé a été généré avec les informations de GSB pour chiffrer les authentifications et les transferts de données.
- Pare-feu : Création de règles de trafic entrant strictes dans le Pare-feu Windows pour n'autoriser que les ports nécessaires au service FTP sécurisé (Port TCP 21 pour les commandes et le port 990 pour le mode implicite/TLS).

5. Stratégie de Sauvegarde
Une politique de sauvegarde a été instaurée pour prévenir la perte des données critiques:

- Éléments sauvegardés : L'intégralité de l'arborescence des dossiers utilisateurs (comptes rendus) ainsi que le fichier de configuration principal (FileZilla Server.xml) contenant la structure des comptes et des permissions.
- Traçabilité : Un outil de gestion des sauvegardes a été utilisé pour documenter chaque opération (date, heure, cible, lieu de stockage et commentaires), garantissant un suivi rigoureux des restaurations possibles.

Conclusion
L'infrastructure mise en place répond pleinement au cahier des charges de GSB. Le serveur est isolé au niveau réseau, les transferts sont chiffrés, les accès sont cloisonnés selon le principe du moindre privilège, et les données sont régulièrement sauvegardées. Les tests de connectivité et de droits d'accès se sont révélés concluants pour l'ensemble des profils utilisateurs.